

Séquence 5 - Limites et Fonctions usuelles

Activité 1 : Limites de fonctions et notion d'asymptotes

On considère les fonctions f , g et h définies par :

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad g(x) = \frac{\sin(5x)}{x} + 10 \quad h(x) = \sqrt{x}$$

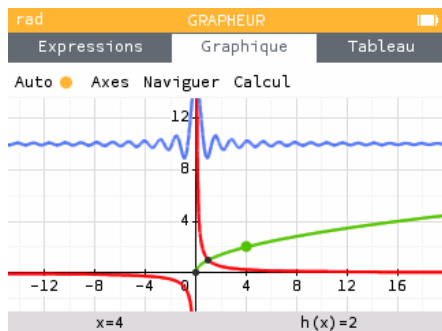
Partie A - Observations graphiques

- Tracez les courbes représentatives de f , g et h sur la calculatrice.
- Allez sur le menu *Axes* puis sur *Valeurs de X* pour définir le minimum à -200 et le maximum à 200.
 - À quoi ressemblent les courbes représentatives des fonctions f et g à leurs extrémités ?
 - Peut-on faire la même affirmation pour la courbe de h ?

Lorsque x tend vers l'infini, les courbes représentatives des fonctions f et g se rapprochent de plus en plus d'une droite parallèle à l'axe des abscisses.

On dit dans ce cas que les courbes représentatives des fonctions f et g possèdent une **asymptote horizontale**.

- Relever graphiquement l'équation de chaque asymptote observée.



Partie B - Observations numériques

- Allez sur l'onglet *Tableau* du *Grapheur* puis réglez l'intervalle pour aller de 0 à 300 par pas de 10.
- Parmi les trois fonctions précédentes, on dit que certaines ont une **limite finie** et que d'autres ont une **limite infinie**.
Quelle(s) fonction(s) semble(nt) avoir une limite infinie en $+\infty$? une limite finie ? (Préciser la valeur de la limite dans ce cas.)

Activité 2 : Limite en un point

On reprend les fonctions f et g de l'activité précédente définies par :

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad g(x) = \frac{\sin(5x)}{x} + 10$$

1. Ces fonctions semblent-elles définies en 0 ? **Justifiez.**

2. Tracez les courbes représentatives de f et g .

On peut approcher 0 de deux manières différentes :

- en décroissant à partir d'un nombre positif ("depuis la droite") ;
- en croissant à partir d'un nombre négatif ("depuis la gauche").

3. Nous allons commencer par approcher 0 "depuis la gauche".

(a) Sur le tableau du *Graphheur*, réglez l'intervalle afin d'avoir la liste des images de -0,3 ; -0,29 ; -0,28 ; ... ; -0,01 ; 0.

(b) Comment semblent se comporter les images par f lorsque l'on se rapproche de 0 « depuis la gauche » ? Que dire des images par g ?

4. En procédant de la même manière, observer le comportement des images par f et g lorsque l'on se rapproche de 0 "depuis la droite". Est-ce le même comportement que précédemment ?

Lorsque x tend vers 0, la courbe représentative de la fonction f se rapproche de plus en plus d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

On dit dans ce cas que la courbe représentative de la fonction f possède une **asymptote verticale**.

5. Relever graphiquement l'équation de chaque asymptote observée.

Activité 3 : Opérations sur les limites

On considère les fonctions f , g , h et k définies par :

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \quad g(x) = \frac{1}{x} \quad h(x) = x \quad k(x) = x^2$$

1. Précisez les limites de f , g , h et k en 0 et $+\infty$.

2. Conjecturer les limites des sommes suivantes à l'aide de la question précédente et vérifier, le cas échéant, avec la calculatrice.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + h(x) \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) + k(x) \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) + h(x) \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) + k(x)$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + g(x) \quad \text{f) } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) + h(x) \quad \text{g) } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + h(x) \quad \text{h) } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + g(x)$$

3. Conjecturer les limites des produits suivants à l'aide de la question 1 et vérifier, le cas échéant, avec la calculatrice.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \times h(x) \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \times k(x) \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \times k(x) \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \times k(x)$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) \times h(x) \quad \text{f) } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \times h(x) \quad \text{g) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \times h(x) \quad \text{h) } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \times k(x)$$

Activité 4 : Dériver des fonctions usuelles

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 2]$ par $f(x) = 32x^3 - 90x^2 + 100x$.

Partie A - Approche économique

Une entreprise a pu modéliser le coût énergétique (en euros) d'une imprimante 3D en fonction du temps d'utilisation (en heures) sur une période de deux heures, par la fonction f .

1. Quel est le coût énergétique pour 2 heures d'utilisation ?
2. Calculez l'accroissement moyen du coût pendant les deux heures d'utilisation, c'est-à-dire

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$$

3. Calculer l'accroissement moyen pour chaque demi-heure.
Recopier et compléter le tableau.

	[0; 0,5]	[0,5; 1]	[1; 1,5]	[1,5; 2]
Accroissement moyen du coût				

Peut-on affirmer que l'accroissement moyen du coût énergétique n'a jamais dépassé les 90 €/h ?

4. On souhaite maintenant calculer l'accroissement moyen du coût énergétique pour des durées h très courtes, au bout d'une demi-heure d'utilisation de la machine, lorsqu'elle a fonctionné entre 0,5 heure et 0,5 + h heure, c'est-à-dire

$$\frac{f(0,5 + h) - f(0,5)}{h}$$

Calculer cet accroissement moyen lorsque $h = 0,01$, puis lorsque $h = 0,001$. Vers quelle valeur semble tendre l'accroissement moyen lorsque h tend vers 0 ?

Partie B - Approche graphique

On souhaite confirmer les résultats à l'aide de GeoGebra.

1. Saisir $f(x) = 32x^3 - 90x^2 + 100x$.
2. Ajuster les unités sur chaque axe : clic droit sur le graphique, puis « axe X : axeY » et sélectionner « 1 :100 ».
3. Pour vérifier la réponse à la question 2 de la première partie, placer deux points A et B aux extrémités de la courbe et lire le coefficient directeur de la droite (AB) à l'aide de l'outil « pente ».
4. Pour vérifier le résultat de la question 4 de la première partie :
 - (a) Construire le point M (0,5 ; f(0,5)).
 - (b) Créer un curseur h variant de - 0,1 à 0,1 avec un incrément de 0,001.
 - (c) Construire le point N (0,5 + h ; f(0,5 + h)).
 - (d) Tracer la droite (MN) et afficher son coefficient directeur.
 - (e) En faisant varier le curseur, rapprocher le plus possible le point N du point M sans qu'ils ne soient confondus. Vérifier que le résultat correspond à celui trouvé dans la partie précédente.
Cette "ultime droite" obtenue lorsque les deux points sont **à la limite** confondus est la **tangente à la courbe**.

Partie C - Calculer une fonction dérivée

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ (l'ensemble des réels sauf 0) par $g(x) = \frac{1}{x}$.

Une fonction f est dérivable en a si le taux d'accroissement entre a et $a + h$ tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0. Le nombre dérivé de f en a , $f'(a)$ est alors égal à cette limite :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

1. Calculer le taux d'accroissement entre a et $a + h$ (a et h appartenant à $\mathbb{R}^*$ et $a + h \neq 0$) de la fonction g .
2. En déduire $g'(a)$.

1 Limite d'une fonction en l'infini

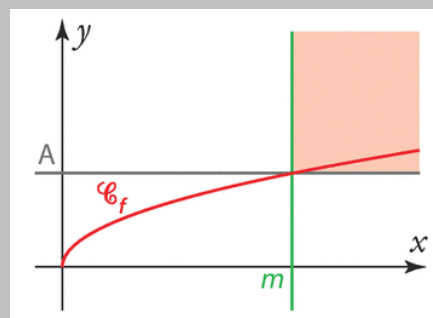
Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[b; +\infty[$ (b pouvant être exclu et pouvant être $-\infty$)

On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ lorsque tout intervalle de la forme $]A; +\infty[$ contient $f(x)$ pour x assez grand.

C'est à dire que pour tout réel A , il existe un réel m tel que si $x > m$ alors $f(x) > A$.

On peut alors dire que la **limite de f en $+\infty$ est égal à $+\infty$** , notée :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$



Exemple : Soit f , la fonction racine carrée, définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. Déterminer la limite de f en $+\infty$:

.....

.....

.....

.....

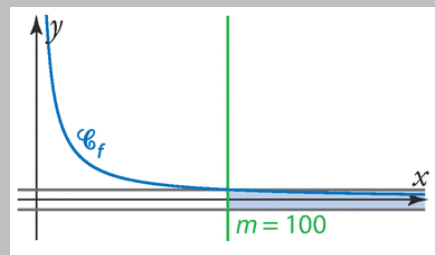
.....

On dit que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers $+\infty$ lorsque tout intervalle ouvert contenant l contient $f(x)$ pour x assez grand.

C'est à dire que pour tout intervalle ouvert I contenant l , il existe un réel m tel que si $x > m$ alors $f(x)$ appartient à I .

On peut alors dire que la **limite de f en $+\infty$ est égal à l** , notée :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$



Exemple : Soit f , la fonction inverse, définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Déterminer la limite de f en $+\infty$:

.....

.....

.....

.....

.....

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ alors on dit que la droite d'équation $y = l$ est une **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f .

Exemple : Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = 3 - \frac{1}{x^2}$. Déterminer si la fonction g possède des asymptotes horizontales puis leurs équations :

.....

.....

.....

.....

.....

2 Limite d'une fonction en une valeur réelle

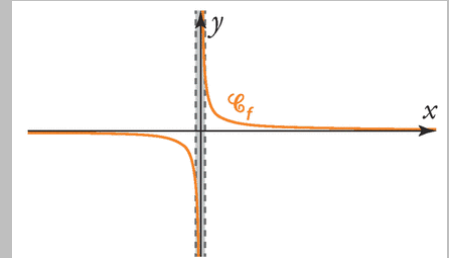
Soit f une fonction définie sur un intervalle D et a un réel appartenant à D ou étant une borne de D .

On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers un réel a lorsque tout intervalle de la forme $]A; +\infty[$ contient $f(x)$ pour x suffisamment proche de a dans D .

C'est à dire que pour tout réel A , il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que si x appartient à $D \cap I$ alors $f(x) > A$.

On peut alors dire que la **limite de f en a est égal à $+\infty$** , notée :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$



On dit que f admet une **limite à gauche** de a et on note $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ lorsque f admet une limite quand x tend vers a avec $x < a$.

On dit que f admet une **limite à droite** de a et on note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ lorsque f admet une limite quand x tend vers a avec $x > a$.

Exemple : Soit f , la fonction inverse, définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Déterminer les limites de f en 0^+ et en 0^- :

.....

.....

.....

.....

.....

On dit que $f(x)$ admet une limite l quand x tend vers un réel a lorsque $f(x)$ est aussi proche de l que voulu, pourvu que x soit suffisamment proche de a .

Exemple : Soit g , la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{\sin(x)}{x}$. À l'aide de la calculatrice, déterminer la limite de g en 0 :

.....

.....

.....

Si la limite à gauche ou/et à droite de $f(x)$ quand x tend vers a est infinie alors on dit que la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à la courbe représentative de la fonction f .

Exemple : Soit la fonction h définie sur $] -\infty; 3[\cup] 3; +\infty[$ par $h(x) = 3 - \frac{1}{x-3}$. Déterminer si la fonction h possède des asymptotes verticales puis leurs équations :

.....

.....

.....

.....

.....

3 Limites des fonctions usuelles et opérations sur les limites

Propriétés Limite des fonctions de référence

Fonction inverse	• $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$	• $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$	• $\lim_{\substack{x < 0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{1}{x} = -\infty$	• $\lim_{\substack{x > 0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{1}{x} = +\infty$
Fonction puissance	• Pour tout entier naturel n : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$	• Si n est pair : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$	• Si n est impair : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$	
Fonction exponentielle	• $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$	• $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	• $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$	• $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$
Fonction racine carrée et racine carrée inverse	• $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$	• $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sqrt{x} = 0$	• $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$	• $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$

Soit f et g deux fonctions, on note α une valeur réelle a ou a^+ ou a^- ou $-\infty$ ou $+\infty$.

Propriété Limites d'une somme et d'un produit

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) + g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) \times g(x)$
ℓ	ℓ'	$\ell + \ell'$	$\ell \times \ell'$
$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$ Règle des signes
0	$\pm\infty$	$\pm\infty$	indéterminée
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	indéterminée	$-\infty$

Propriété Limite d'un quotient

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)}$
ℓ	$\ell' \neq 0$	$\frac{\ell}{\ell'}$
ℓ	$\pm\infty$	0
ℓ	0	$\pm\infty$
$\pm\infty$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$ Règle des signes
0	0	indéterminée
$\pm\infty$	$\pm\infty$	indéterminée

Exemple : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x^2 - \frac{1}{x} + 3$. Déterminer les limites de la fonction f en 0, en $+\infty$ et en $-\infty$:

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple : Soit la fonction g définie sur $] -\infty; 3[\cup]3; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x^2}{x-3}$. Déterminer les limites de la fonction f en 0, en $+\infty$ et en $-\infty$:

.....

.....

.....

.....

.....

4 Continuité et dérivation

Soit une fonction f définie sur un intervalle ouvert I contenant le réel a . On dit que la fonction f est continue en un point a si et seulement si : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

La fonction f est continue sur un intervalle I si, et seulement si, f est continue en tout point de I .

Exemple : Soit la fonction f définie sur $] -\infty; 3[\cup]3; +\infty[$ par $f(x) = 3 - \frac{1}{x-3}$. Est-ce que la fonction f est continue en 3 ? Quelles sont les intervalles où f est continue ?

.....

.....

.....

.....

.....

Soit h un réel non nul tel que $a + h$ appartienne à l'intervalle I .

On dit que f est dérivable en a si et seulement si le taux d'accroissement de f entre a et $a + h$ tend vers un unique nombre réel lorsque h tend vers 0. Ce nombre réel est appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$. On écrit :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

► **Remarque** La définition du nombre dérivé peut s'interpréter de la façon suivante :

Si on nomme M le point de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $x_M = a + h$ alors, lorsqu'on rapproche le point M du point A sur la courbe $\mathcal{C}_f$ jusqu'à ce qu'ils soient « presque » confondus, la « sécante ultime » (AM) (figure 4 ci-dessous) a pour coefficient directeur $f'(a)$.

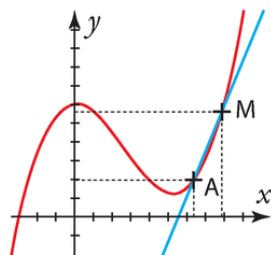


Figure 1

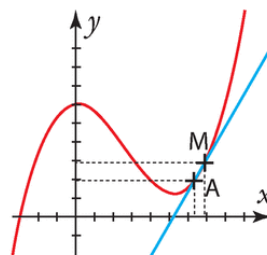


Figure 2

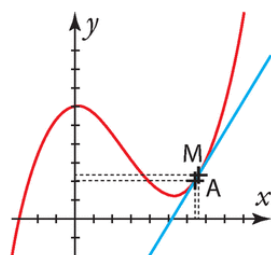


Figure 3

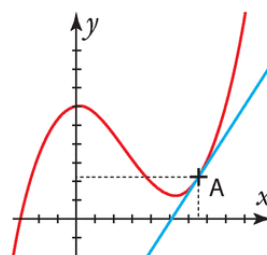


Figure 4

On peut également définir le nombre dérivé de f en a par la limite :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Exemple : Soit f , la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. À l'aide de la formule ci-dessus, déterminer le nombre dérivé de f en a , un nombre réel positif :

.....

.....

.....

.....

.....

On dit qu'une fonction est **dérivable sur l'intervalle** I si elle est dérivable en tout réel a de I .

Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle I . On appelle fonction dérivée de la fonction f , et on la note f' , la fonction qui à tout réel x de I associe le réel $f'(x)$.

Si une fonction est dérivable sur un intervalle I alors elle est continue sur cet intervalle (**attention, la réciproque est fausse**).

Exemple : Soit f , la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. Sur quel intervalle la fonction f est dérivable ? Déterminer l'expression de sa fonction dérivée f' :

.....

.....

.....

.....

.....

5 Fonctions de référence

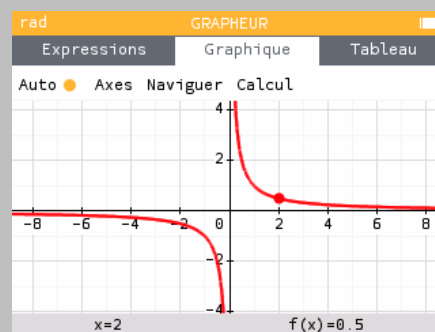
Les fonctions polynômes du troisième degré et du second degré ont été étudiées lors du chapitre 2 ainsi que les fonctions affines.

5.1 Fonction inverse

La fonction inverse est la fonction qui à x associe $\frac{1}{x}$. Elle est définie sur $\mathbb{R}^*$ (l'ensemble des nombres réels à part 0).

Elle sera notée par $f(x) = \frac{1}{x}$.

Sa fonction dérivée est $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.



Exemple : Déterminer le signe de la fonction dérivée de f puis compléter le tableau de variation de la fonction inverse :

x	
Signe de $f'(x)$	
Variations de f	

.....

.....

.....

.....

.....

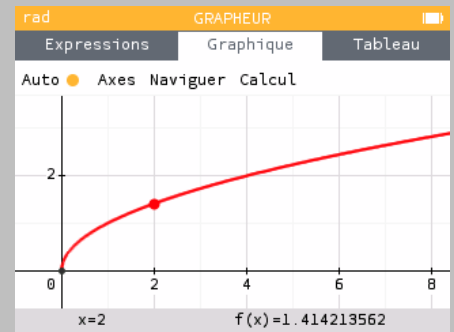
5.2 Fonction racine carrée

La fonction racine carrée est la fonction qui à x associe $\sqrt{x}$.

Elle est définie sur $[0; +\infty[$.

Elle sera notée par $f(x) = \sqrt{x}$.

Sa fonction dérivée est $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.



Exemple : Déterminer le signe de la fonction dérivée de f puis compléter le tableau de variation de la fonction racine carrée :

x	
Signe de $f'(x)$	
Variations de f	

.....

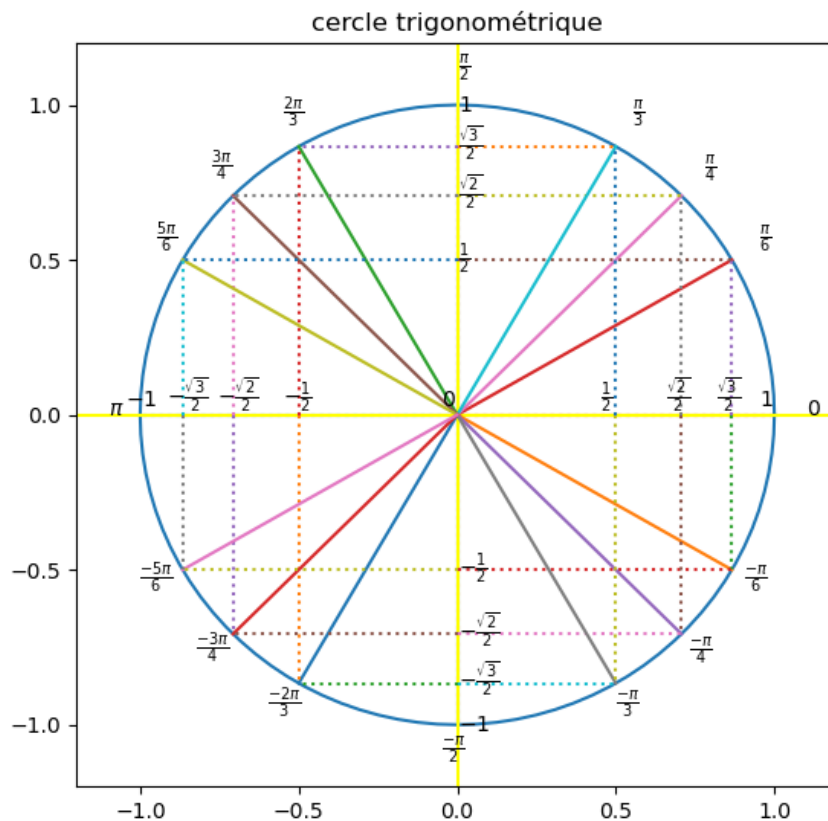
.....

.....

.....

.....

5.3 Fonctions trigonométriques sinus et cosinus



On considère un cercle de rayon 1 et de centre O dans le plan. On nomme ce cercle, le cercle trigonométrique.

On définit un rayon $[OM]$ de ce cercle par son angle x en radians (de $-\pi$ à π).

Le **cosinus du nombre réel** x est l'abscisse de M et on le note $\cos(x)$.

Le **sinus du nombre réel** x est l'ordonnée de M et on le note $\sin(x)$.

Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques, soit k un entier relatif :

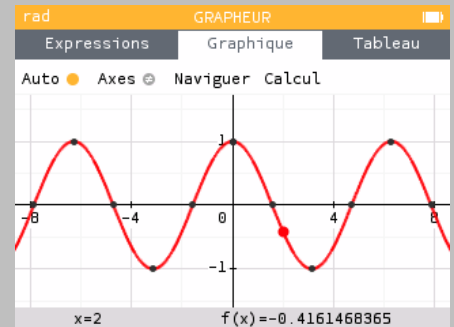
$$\cos(x) = \cos(x + k \times 2\pi) \quad \text{et} \quad \sin(x) = \sin(x + k \times 2\pi)$$

La fonction cosinus est la fonction qui à x associe $\cos(x)$.

Elle est définie sur $\mathbb{R}$ (l'ensemble des nombres réels à part 0).

Elle sera notée par $f(x) = \cos(x)$.

Sa fonction dérivée est $f'(x) = -\sin(x)$.



Exemple : Déterminer le signe de la fonction dérivée de f sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$ puis compléter le tableau de variation de la fonction cosinus :

x	
Signe de $f'(x)$	
Variations de f	

.....

.....

.....

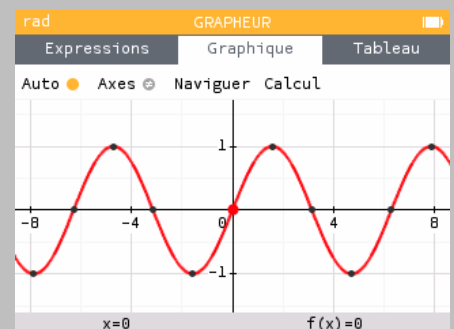
.....

.....

La fonction sinus est la fonction qui à x associe $\sin(x)$.
Elle est définie sur $\mathbb{R}$ (l'ensemble des nombres réels à part 0).

Elle sera notée par $g(x) = \sin(x)$.

Sa fonction dérivée est $g'(x) = \cos(x)$.



Exemple : Déterminer le signe de la fonction dérivée de g sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$ puis compléter le tableau de variation de la fonction sinus :

x	
Signe de $f'(x)$	
Variations de f	

.....

.....

.....

.....

.....

6 Dérivées usuelles et opérations sur les dérivées

Dérivation

Dérivées des fonctions de référence

f est définie sur	Fonction f	Dérivée f'	f est dérivable sur
$\mathbb{R}$	c	0	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x	1	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}, \mathbb{R}^* \text{ si } n < 0$	$x^n, n \in \mathbb{Z}$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}, \mathbb{R}^* \text{ si } n < 0$
$\mathbb{R}^*$	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$]0; +\infty[$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\mathbb{R}$	e^x	e^x	$\mathbb{R}$

Opérations et dérivation

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I .

Fonctions u et v	Dérivée
$u + v$	$u' + v'$
$u \times v$	$u'v + v'u$
Pour k constante réelle, $k \times u$	$k \times u'$
Si pour tout x de I , $v(x) \neq 0$: $\frac{1}{v}$	$\frac{-v'}{v^2}$
Si pour tout x de I , $v(x) \neq 0$: $\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - v'u}{v^2}$
Pour a et b réels : $u(ax + b)$	$a \times u'(ax + b)$
e^{ax+b}	$a \times e^{ax+b}$

Équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f en un point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Exemple : Soit f , la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = (4 - x^2)\sqrt{x}$. Déterminer l'expression de la fonction dérivée f' :

.....

.....

.....

Exercices d'entraînement

1 - Limites

35 À l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, conjecturer la valeur des limites suivantes.

TICE 

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x)$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x+1}{3x-2} \right)$
 c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sin(x^3)}{x} \right)$ d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^6 e^x}{5} \right)$

2 - Limites

38 Avec une calculatrice ou un logiciel, conjecturer la valeur des limites suivantes.

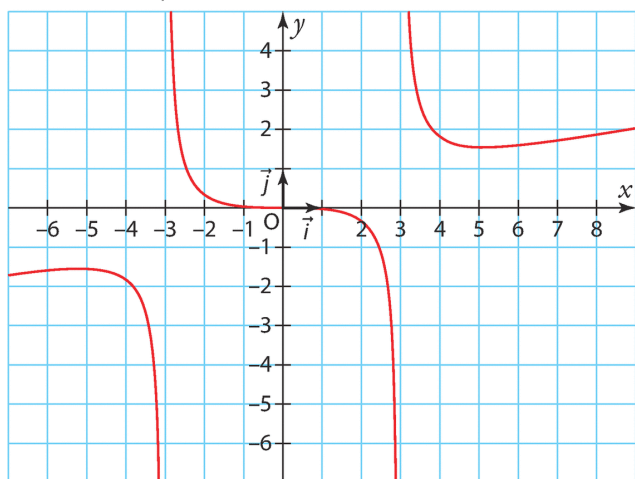
TICE 

a) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \left(-\frac{2}{x} \right)$ b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right)$
 c) $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} \left(\frac{e^x}{x} \right)$ d) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \left(x \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)$

3 - Limites

40 Déterminer graphiquement :

- a) les limites à droite et à gauche de f quand x tend vers 3 et -3 .
 b) les limites quand x tend vers 0, vers $+\infty$ et vers $-\infty$.



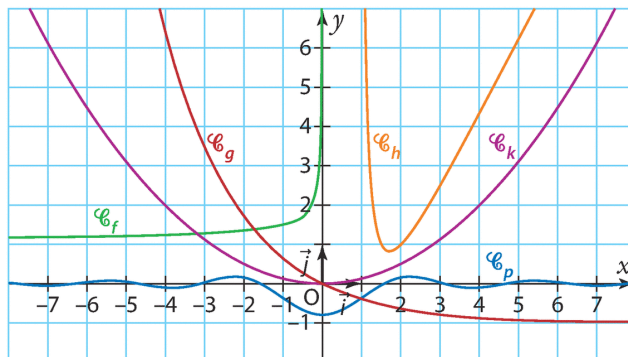
4 - Calcul de limites

42 En utilisant les règles opératoires, calculer les limites suivantes.

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} + 1$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2x + 1$
 c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x\sqrt{x} + 1$ d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{1 - \sqrt{x}}$

5 - Limites

39 Pour chaque courbe, déterminer si elle semble posséder une ou plusieurs asymptotes et, le cas échéant, déterminer son équation.



6 - Calcul de limites

44 1. Déterminer les limites en $-\infty$ et $+\infty$ des fonctions suivantes.

a) $f : x \mapsto x^2 + \frac{1}{e^x}$ b) $g : x \mapsto -x(2x - 1)$
 c) $h : x \mapsto \frac{-1}{x - 1}$ d) $k : x \mapsto \frac{e^{-x} + 1}{e^x - 1}$

2. En déduire les asymptotes éventuelles des courbes représentatives de f, g, h et k .

7 - Calcul de limites

45 En utilisant les règles opératoires, calculer les limites suivantes.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - 1$ b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - 1}{x + 3}$ c) $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 e^x$ d) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 3}{x - 2}$

8 - Calcul de dérivées

46 Chacune des fonctions suivantes est de la forme d'une somme de deux fonctions $u + v$. Dans chaque cas, identifier les fonctions u et v , et donner leurs ensembles de dérivabilité. En déduire sur quel ensemble la fonction « somme » est dérivable, puis déterminer l'expression de sa fonction dérivée.

$f : x \mapsto \frac{1}{x} + x$ $g : x \mapsto -5 + \frac{1}{x^2}$ $h : x \mapsto x^4 + x^2$

9 - Calcul de dérivées

47 Chacune des fonctions suivantes est de la forme d'un produit d'une fonction u par un réel k . Dans chaque cas, donner le réel k et la fonction u . En déduire sur quel ensemble la fonction ku est dérivable, puis déterminer l'expression de sa fonction dérivée.

$$\begin{array}{lll} f: x \mapsto -x & g: x \mapsto \frac{1}{2}x^2 & h: x \mapsto \frac{2}{7}x \\ i: x \mapsto 4x^{-1} & j: x \mapsto 7x^3 & k: x \mapsto -\frac{5}{8}\sqrt{x} \end{array}$$

10 - Calcul de dérivées

49 Chacune des fonctions suivantes est de la forme d'un produit de deux fonctions $u \times v$. Dans chaque cas, identifier les fonctions u et v , et donner leurs ensembles de dérivabilité. En déduire sur quel ensemble la fonction « produit » est dérivable, puis déterminer l'expression de sa fonction dérivée.

$$f: x \mapsto \frac{1}{x}(9 - 6x) \quad g: x \mapsto x^2\sqrt{x} \quad j: x \mapsto (x^5 + x^3)(x^2 - 4)$$

11 - Calcul de dérivées

50 Soit f la fonction définie sur $I =]-4 ; +\infty[$ par

$$f: x \mapsto \frac{1}{2x + 8}.$$

1. f est de la forme $\frac{1}{v}$.

Donner l'expression de la fonction v et résoudre l'équation $v(x) = 0$ sur I .

2. En utilisant le théorème de la dérivée de l'inverse d'une fonction, démontrer que la fonction f est dérivable sur I et donner l'expression de sa dérivée f' .

12 - Calcul de dérivées

51 Soit f la fonction définie sur $I =]-1 ; +\infty[$ par

$$f: x \mapsto \frac{1 - 2x}{3x + 3}.$$

1. f est de la forme $\frac{u}{v}$.

Donner l'expression des fonctions u et v et résoudre l'équation $v(x) = 0$ sur I .

2. En utilisant le théorème de la dérivée d'un quotient, démontrer que la fonction f est dérivable sur I et déterminer l'expression de $u'(x)$ et celle de $v'(x)$.

3. En déduire l'expression de la dérivée f' .

13 - Calcul de dérivées

53 Pour chacune des fonctions suivantes, indiquer sa forme générale (somme $u + v$, produit uv , inverse $\frac{1}{v}$, quotient $\frac{u}{v}$), puis en déduire sur quel ensemble elle est dérivable et sa fonction dérivée f' .

$$f: x \mapsto x^5 - 3x$$

$$g: x \mapsto (8 - 9x)\sqrt{x}$$

$$h: x \mapsto \frac{3x - 11}{x + 1}$$

$$i: x \mapsto \frac{1}{x^2 - 7}$$

Exercices d'approfondissement

1 - Coût moyen

Une entreprise fabrique et vend des montres. Elle en produit chaque jour entre 2 et 24. On note x le nombre de montres produites et vendues par jour. On appelle $C(x)$ le coût total journalier de fabrication en euros. La fonction C est définie par $C(x) = x^2 - 4x + 169$. On appelle coût unitaire moyen $C_m(x)$ le coût de fabrication d'une montre lorsqu'on en produit x . Il est donné par $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$.

1. À quel intervalle I appartient le nombre x ?
2. Démontrer que la fonction C_m est définie sur I par $C_m(x) = x - 4 + \frac{169}{x}$.
3. Justifier que C_m est dérivable sur I et déterminer pour tout réel x de I , $C'_m(x)$.
4. Dresser le tableau de variation de C_m sur I .
5. En déduire le nombre de montres que l'entreprise doit fabriquer pour avoir un coût moyen minimal.

2 - Etude de fonction

Soit h la fonction définie sur $] - \infty; 3]$ par $h(x) = \sqrt{9 - 3x}$.

1. Justifier que la fonction h est dérivable sur $] - \infty; 3[$ et déterminer sa dérivée h' .
2. Etudier le signe de $h'(x)$ sur $] - \infty; 3[$.
3. En déduire les variations de h sur $] - \infty; 3]$.
4. Vérifier la réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction h sur la calculatrice graphique.

3 - Etude de fonction

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{-4x-9}{-3x-7}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Donner l'expression de $f'(x)$. En déduire les variations de f .
3. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
4. Tracer le tableau de variations de f .

4 - Coût moyen et coût marginal

Le coût total de production, exprimé en milliers d'euros, pour produire q kilogrammes d'un produit cosmétique est donné par la fonction C définie sur $I = [1; 20]$ par :

$$C(q) = 4 + q + \frac{q^2}{4}$$

Le coût moyen $C_m(q)$ de production pour une quantité q fabriquée est :

$$C_m(q) = \frac{C(q)}{q}$$

Le coût marginal (coût de production d'une unité supplémentaire) $C_M(q)$ pour une quantité q fabriquée est égal à :

$$C_M(q) = C'(q)$$

1. Déterminer, pour tout réel q de I , $C_m(q)$ et $C_M(q)$.
2. Etudier les variations de C_m et dresser son tableau de variations sur I .
3. L'affirmation suivante est-elle vraie ?
"Lorsque le coût moyen est minimal, il est égal au coût marginal."



5 - Bénéfices d'une entreprise

Une entreprise fabrique et vend x tonnes d'un certain produit par jour, x étant compris entre 0 et 124. Elle doit assumer des charges représentant un coût total quotidien dont le montant en centaines d'euros est donné par $C(x) = 0,2x^2 + 8x + 500$.

Partie A - Etude du coût moyen

Le coût moyen unitaire C_m de fabrication d'une tonne de produit est exprimé en centaines d'euros et est égal, pour tout réel x de l'intervalle $I =]0; 124]$ à :

$$C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$$

1. Justifier que la fonction C_m est dérivable sur I puis déterminer sa fonction dérivée C'_m .
2. En déduire la quantité de produit fabriqué quotidiennement pour laquelle le coût moyen unitaire est minimale.

Partie B - Etude du bénéfice

1. Le prix de vente d'une tonne de produit dépend de la quantité x produite et s'exprime, en centaines d'euros par la relation $p(x) = 62 - 0,25x$.
 - (a) Déterminer la recette totale obtenue avec une production et une vente de 40 tonnes de produit.
 - (b) Déterminer en fonction de la quantité x produite et vendue le montant de la recette totale $R(x)$.
2. Le bénéfice B , en centaines d'euros, réalisé par l'entreprise pour la vente de x tonnes de produits est égal, pour tout réel x de I , à $B(x) = R(x) - C(x)$.
 - (a) Montrer que l'expression de $B(x)$ est $B(x) = -0,45x^2 + 54x - 500$.
 - (b) Combien de tonnes doivent être produites et vendues pour avoir un bénéfice positif?
 - (c) Combien de tonnes doivent être produites et vendues afin d'obtenir un bénéfice maximum ? Donner le montant de ce bénéfice.